Levantamento de Requisitos

Projeto Integrador Full Stack - Modernização do sistema legado de Petróleo e Gás

Fase 1 - Entrega 1 - 23/10/2026

Controle do documento	
Versão	1.0 (23/10/2026)
Autor	[preencher: nome completo] - RA [preencher]
Estrutura	Baseada nas práticas da ISO/IEC/IEEE 29148 (requisitos individuais identificados, verificáveis, priorizados e rastreáveis)
Fontes	Planilha 10_petroleo_gas.xlsx (8 abas de dados e dicionário); enunciado do Projeto Integrador 2S2026; análise de qualidade dos dados (Entrega 1, seção 2)
Documentos relacionados	01_Relatorio_Entrega1 (diagnóstico, modelos, matriz de rastreabilidade, decisões técnicas); 05_Scripts/schema_proposto.sql

1. Introdução

1.1 Propósito e escopo

Este documento registra os requisitos do sistema legado de gestão de Petróleo e Gás, as lacunas encontradas e os requisitos revisados e novos que orientam a nova aplicação web (Java, Spring Boot, JPA, Spring Security, Thymeleaf e Bootstrap). Ele cobre campos, poços e produção como núcleo do sistema, mais refinarias, transporte, vendas, eventos ambientais e preços de mercado, que existem no legado.

1.2 Fonte e limitação do levantamento

Não existe documento formal de requisitos do legado. Os **requisitos legados** (seção 4) foram **inferidos** da estrutura e do conteúdo da planilha. Os requisitos novos partem das lacunas medidas nos dados e das exigências do enunciado. Itens que dependem de confirmação com o professor ou com o negócio estão marcados como **a validar** (seção 10).

1.3 Convenções

Item	Convenção
Identificadores	RL = requisito legado; LA = lacuna; RF = requisito funcional; RNF = requisito não funcional; RN = regra de negócio; P = problema do diagnóstico (Relatório, seção 2.6)
Prioridade (MoSCoW)	Deve (Must): imprescindível para a entrega e a defesa. Deveria (Should): importante, entra se o prazo permitir sem prejudicar os Deve. Poderia (Could): desejável, de menor valor.
Verificabilidade	Todo requisito novo tem critério de aceitação testável (seção 6).
Situação	Todos os requisitos estão no estado 'Proposto' nesta entrega. Implementação e testes são das entregas 2 a 4.

2. Visão geral do sistema

2.1 Partes interessadas e perfis de usuário

Perfil	Descrição	Necessidade principal
ADMIN	Gestor responsável pelo cadastro e pela integridade dos dados.	Cadastrar, editar e excluir campos e poços; controlar o status dos poços; excluir produções.
OPERADOR	Usuário de campo que registra a operação diária.	Consultar dados e registrar produção, sem alterar o cadastro-base.

Perfil	Descrição	Necessidade principal
Avaliador (docente)	Avalia a evolução do legado e a defesa individual.	Evidências comparativas legado x proposto, rastreabilidade e execução reprodutível.

2.2 Restrições e premissas

- Tecnologias obrigatórias: Java, Spring Boot (MVC, Data JPA, Security), banco relacional, JPA/Hibernate, HTML, CSS, Bootstrap e Thymeleaf (enunciado, seção 1).
- Projeto individual, com repositório Git individual e histórico progressivo (enunciado, seção 5).
- Os dados legados devem ser preservados quando válidos; o que viola regra vai para quarentena, não é apagado nem inventado.
- Senhas, tokens e dados pessoais reais não entram no repositório (enunciado, seção 9). Usuários de teste são fictícios.
- Premissa: o status e os domínios observados na planilha representam os valores válidos do negócio, salvo os pontos listados na seção 10.

3. Resumo do diagnóstico que fundamenta os requisitos

Dado medido no legado	Valor
Registros no total (8 abas)	14.799
Relacionamentos reais entre tabelas	2 (campo-poço e poço-produção); as outras 5 tabelas ficam isoladas
Produções anteriores ao início do poço	3.068 de 6.000 (51,1%)
Pares de produção duplicada (mesmo poço e data)	69 (138 registros)
Poços Parados com vazão positiva	131 de 131
Vendas em meses sem cotação de mercado	671 de 4.000 (16,8%)
Entregas com status 'Atrasada' sem prazo previsto	1.211 de 3.500 (34,6%)
Produções migráveis sem intervenção	2.892 de 6.000 (48,2%)

4. Requisitos legados (inferidos)

ID	Requisito legado	Origem (aba)	Situação no legado
RL-01	Registrar campos petrolíferos (bacia, estado, ambiente, status).	campos (60)	Atendido apenas como dado; sem validação.
RL-02	Registrar poços de um campo (tipo, data de início, vazão, status).	pocos (400)	Vínculo com campo existe; status livre.
RL-03	Registrar a produção de óleo e gás por poço e data (volumes, eficiência, custo).	producao (6.000)	Sem regra de data nem de unicidade.
RL-04	Registrar ativos de refino (estado, capacidade, status).	refinarias (15)	Isolado; sem ligação com a produção.
RL-05	Registrar movimentação logística (data, modal, produto, volume, custo, status de entrega).	transporte_logistica (3.500)	Isolado; sem origem nem venda.
RL-06	Registrar vendas (data, produto, volume, valor total, mercado).	vendas (4.000)	Isolado; sem unidade nem cotação aplicada.
RL-07	Registrar eventos de segurança ambiental (data, tipo, gravidade, custo).	seguranca_ambiental (800)	Sem local (campo ou poço).
RL-08	Registrar indicadores mensais de mercado (Brent, câmbio, diesel).	mercado_precos (24)	Cobre jan/2024 a dez/2025 apenas.

5. Lacunas identificadas

Cada lacuna aponta o problema do diagnóstico que a evidencia e o requisito que a resolve.

ID	Lacuna	Evidência (problema)	Impacto	Resolvida por
LA-01	Identificadores textuais com prefixo e largura fixa	P-01: CP+4, PO+5, PR+6, RF+3 dígitos; RF001 limita a 999	Chave carrega significado; limite artificial	RF-01, RF-02, RNF-01
LA-02	Sem unicidade de produção por poço e data	P-02: 69 pares duplicados	Totais de produção inflados	RF-04, RN-04
LA-03	Produção sem validação de data	P-03: 51,1% anterior ao início do poço	Dados impossíveis aceitos	RF-04, RN-03
LA-04	Status em texto livre, sem transições	P-04, P-05: Parados com vazão positiva; sem histórico	Estados inconsistentes	RF-03, RN-01, RN-02
LA-05	Tabelas sem relacionamento	P-09: destino, origem, venda e local não rastreáveis	Sem rastreabilidade da cadeia	RF-05, RF-06, RF-08
LA-06	Redundância entre vendas e transporte	P-07, P-08: produto, volume e data repetidos; domínios de produto divergentes	Manutenção duplicada	RF-07, RN-07
LA-07	Cobertura de preços menor que o período dos dados	P-10: 671 vendas e todo o transporte de jan a abr/2026 sem cotação	Cálculo financeiro incompleto	RF-09, RN-10
LA-08	Unidade de medida ausente nos volumes	P-11: preço implícito de R$ 5,22 a R$ 33.927,65	Valores incomparáveis	RF-07, RN-08 (a validar)
LA-09	Entrega 'Atrasada' sem prazo previsto	P-12: 34,6% atrasadas, sem data prevista	Status não verificável	RF-08, RN-09
LA-10	Nenhuma restrição, FK declarada ou índice	P-16: planilha sem NOT NULL, UNIQUE, CHECK	Dados sem proteção	RNF-01, RNF-05
LA-11	Sem autenticação nem controle de acesso	Legado é planilha, sem usuários	Qualquer pessoa altera tudo	RF-11, RNF-02
LA-12	Sem forma segura de carregar o legado	Dados com violações de regra (LA-02, LA-03)	Migração cega propagaria erros	RF-10

6. Requisitos funcionais (revisados e novos)

Tipo: **Revisado** quando evolui um requisito legado; **Novo** quando não existe no legado. A fase indica quando será implementado.

ID	Tipo	Prior.	Requisito	Critério de aceitação	Origem / lacuna	Fase
RF-01	Revisado	Deve	O sistema deve permitir criar, consultar, editar e excluir Campo, com código único, UF de 2 letras e ambiente e status de domínio controlado.	Dado um código já existente, o cadastro é rejeitado com mensagem; ambiente fora da lista é rejeitado; campo com poço ativo não pode ser excluído.	RL-01; LA-01, LA-04, LA-10	7, 8
RF-02	Revisado	Deve	O sistema deve permitir CRUD de Poço vinculado obrigatoriamente a um Campo.	Poço sem campo é rejeitado; a listagem mostra o código do campo; vazão negativa é rejeitada.	RL-02; LA-01, LA-05	7, 8
RF-03	Novo	Deve	O sistema deve controlar as transições de status do poço e bloquear as inválidas.	Ativo para Manutenção/Parado e Manutenção para Ativo/Parado são aceitos; Parado para Ativo é bloqueado com mensagem.	RL-02; LA-04	7
RF-04	Revisado	Deve	O sistema deve registrar produção com validação: poço ativo, data não anterior ao início do poço, única por poço e data, valores não negativos e eficiência de 0 a 100.	Cada violação é rejeitada com mensagem específica; um registro válido é persistido e aparece na listagem.	RL-03; LA-02, LA-03	7
RF-05	Novo	Deveria	O sistema deve permitir informar a refinaria de destino da produção (opcional).	A produção pode ser salva com ou sem refinaria; a listagem exibe o destino quando existe.	RL-03, RL-04; LA-05	6, 7
RF-06	Novo	Deveria	O sistema deve permitir vincular um evento ambiental a um poço (opcional).	Evento salvo com poço aparece na consulta por poço; sem poço continua válido.	RL-07; LA-05	6, 7
RF-07	Revisado	Deveria	O sistema deve tratar venda e transporte como movimentações de produto, com produto de domínio controlado.	Produto fora da lista é rejeitado; venda e transporte compartilham produto, volume e data.	RL-05, RL-06; LA-06, LA-08	6
RF-08	Novo	Deveria	O sistema deve vincular o transporte à refinaria de origem e à venda atendida e controlar as transições do status de entrega.	Transporte pode ser salvo com origem e venda; Concluída não volta para Em trânsito.	RL-05; LA-05, LA-09	6, 7
RF-09	Revisado	Deveria	O sistema deve consultar indicadores por mês e calcular valor de venda e custo de transporte a partir de PrecoMercado.	Para mês com cotação o cálculo retorna valor; para mês sem cotação retorna aviso, sem erro.	RL-06, RL-08; LA-07	7
RF-10	Novo	Deve	O sistema deve migrar os dados legados com quarentena e relatório de rejeitos com motivo.	Total migrado mais total rejeitado é igual ao total de origem em cada aba; a produção resulta em 2.892 migrados e 3.108 rejeitados.	RL-01 a RL-08; LA-02, LA-03, LA-12	6, 11
RF-11	Novo	Deve	O sistema deve autenticar usuários (login e logout) e aplicar dois perfis, ADMIN e OPERADOR, com permissões distintas verificadas no servidor.	Acesso sem login redireciona ao login; OPERADOR recebe 403 ao abrir o formulário de novo campo ou excluir; ADMIN executa.	LA-11	9
RF-12	Novo	Poderia	O sistema deve listar poços com filtro por status e exibir painel inicial com totais.	O filtro retorna apenas poços do status escolhido; o painel mostra contagens coerentes com o banco.	Usabilidade	10

7. Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Prior.	Requisito	Como verificar
RNF-01	Integridade	Deve	O banco deve impor chaves estrangeiras, UNIQUE e CHECK para domínios e faixas.	Tentar inserir valor fora do domínio, duplicata e FK inexistente: o banco rejeita.
RNF-02	Segurança	Deve	Senhas com BCrypt, proteção CSRF e verificação de permissão em cada operação no servidor.	POST sem token CSRF é recusado; teste de 403 para o perfil sem permissão; senha armazenada não é texto puro.
RNF-03	Usabilidade	Deveria	Páginas responsivas (Bootstrap) e mensagens de validação claras (Thymeleaf).	Telas utilizáveis em largura de celular; erro de formulário aparece junto ao campo.
RNF-04	Manutenibilidade	Deve	Separação em camadas controller, service e repository, com testes automatizados das regras de negócio.	Regras testadas sem subir a interface; testes executam com um comando.
RNF-05	Desempenho	Deveria	Índices em chaves estrangeiras e colunas de filtro e ordenação.	Índices presentes no script; consultas por status e data os utilizam.
RNF-06	Reprodutibilidade	Deveria	Scripts SQL versionados e instruções de execução no repositório.	Outra pessoa executa o projeto a partir do README, sem ajuda.

8. Regras de negócio

ID	Regra	Origem	Atende
RN-01	O status do poço só assume Ativo, Manutenção ou Parado.	LA-04	RF-03
RN-02	Transições do poço: Ativo para Manutenção ou Parado; Manutenção para Ativo ou Parado; Parado somente para Manutenção.	LA-04	RF-03
RN-03	Uma produção só pode ser registrada com data igual ou posterior ao início do poço e com o poço Ativo.	LA-03	RF-04
RN-04	Não pode haver duas produções para o mesmo poço na mesma data.	LA-02	RF-04
RN-05	Volumes e custos de produção não podem ser negativos; eficiência fica entre 0 e 100.	LA-10	RF-04, RNF-01
RN-06	Um poço pertence a exatamente um campo; excluir o campo exclui seus poços e produções, e só é permitido sem poço ativo.	LA-05	RF-01, RF-02
RN-07	Produto de venda e de transporte pertence à mesma lista: Petróleo, Gás, GLP, Diesel e Gasolina.	LA-06	RF-07
RN-08	Volume de movimentação é maior que zero; a unidade por produto deve ser definida antes de cálculos financeiros (a validar).	LA-08	RF-07, RF-09
RN-09	Status de entrega: Em trânsito para Concluída ou Atrasada; Atrasada para Concluída; Concluída é final.	LA-09	RF-08
RN-10	Existe no máximo um registro de PrecoMercado por mês; mês sem cotação gera aviso e não bloqueia o registro da venda.	LA-07	RF-09
RN-11	Status do campo segue Desenvolvimento, Produção e Declínio, sem retrocesso (a validar).	LA-04	RF-01
RN-12	Somente ADMIN cria, edita e exclui campo e poço e exclui produção; OPERADOR consulta e registra produção.	LA-11	RF-11

9. Priorização e plano de entrega

Prioridade	Requisitos	Justificativa	Entrega
Deve	RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-10, RF-11, RNF-01, RNF-02, RNF-04	Núcleo exigido pelo enunciado: CRUD, persistência, validações, transição de status, autenticação com dois perfis, integridade e testes.	2ª e 3ª
Deveria	RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RNF-03, RNF-05, RNF-06	Aumentam a evolução do legado e a nota de modelagem, mas dependem do núcleo pronto.	2ª a 4ª
Poderia	RF-12	Conveniência de uso; já resolvido de forma simples no protótipo do projeto.	3ª

Critério de corte: se o prazo apertar, os requisitos Deveria saem na ordem inversa da lista (RF-09 primeiro). Os requisitos Deve não são cortados.

10. Pontos a validar, riscos e premissas

ID	Ponto	Risco se não validado	Quem confirma
V-01	Produção só em poço do tipo Produtor? Hoje 70,5% das produções vêm de Injetor e Exploratório.	Regra restritiva rejeitaria a maioria dos dados.	Professor
V-02	Coerência entre bacia e estado (36 de 60 campos fora do esperado).	Validação de bacia e estado pode rejeitar dados legítimos.	Professor
V-03	Destino das 3.108 produções em quarentena: corrigir ou descartar.	Volume migrado fica em 48,2% da produção.	Professor
V-04	Unidade de medida dos volumes de venda e transporte.	Cálculos financeiros sem sentido.	Professor
V-05	Sequência do status do campo (RN-11) e do status de refinaria.	Transições inadequadas.	Professor
V-06	Condições de uso de IA permitidas pelo docente (enunciado, seção 8).	Questão de integridade acadêmica na defesa.	Professor

11. Matriz de rastreabilidade (síntese)

Visão resumida: requisito legado, lacuna e requisito novo. A matriz completa, com implementação e teste previstos, está no Relatório da Entrega 1 (seção 6). As colunas de implementação e evidência serão preenchidas nas entregas 2 a 4.

Requisito legado	Lacuna	Requisito revisado/novo	Regras	Prioridade
RL-01	LA-01, LA-04, LA-10	RF-01	RN-06, RN-11	Deve
RL-02	LA-01, LA-04, LA-05	RF-02, RF-03	RN-01, RN-02, RN-06	Deve
RL-03	LA-02, LA-03	RF-04	RN-03, RN-04, RN-05	Deve
RL-03, RL-04	LA-05	RF-05	-	Deveria
RL-07	LA-05	RF-06	-	Deveria
RL-05, RL-06	LA-06, LA-08	RF-07	RN-07, RN-08	Deveria
RL-05	LA-05, LA-09	RF-08	RN-09	Deveria
RL-06, RL-08	LA-07	RF-09	RN-10	Deveria
RL-01 a RL-08	LA-02, LA-03, LA-12	RF-10	RN-03, RN-04	Deve
(nenhum)	LA-11	RF-11	RN-12	Deve
Todos	LA-10	RNF-01, RNF-05	RN-05	Deve / Deveria